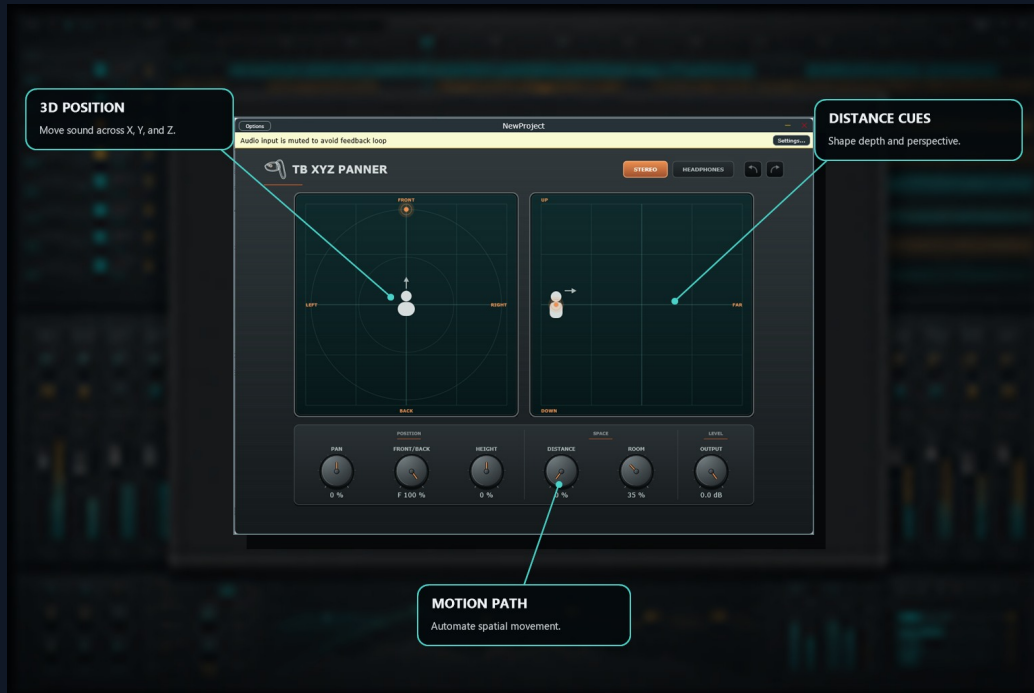


TB XYZ Panner

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

स्थिर बाएँ/दाएँ पैनकोर, आगे/पीछे, ऊँचाई, दूरी, कमरे के संकेत, हेडफ़ोन HRTF मोड और सराउंड रीमैपिंग के साथ एक स्थानिक पैनर।



कैटलॉग संस्करण: 1.2.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 9

1. उत्पाद का उद्देश्य

स्थिर बाएँ/दाएँ पैनकोर, आगे/पीछे, ऊँचाई, दूरी, कमरे के संकेत, हेडफोन HRTF मोड और सराउंड रीमैपिंग के साथ एक स्थानिक पैनर।

पारंपरिक पैन केवल बाएँ/दाएँ लाभ को नियंत्रित करता है। TB XYZ Panner उस विश्वसनीय आधार को बनाए रखता है और ऊँचाई, दूरी और सामने/पीछे के परिप्रेक्ष्य के लिए प्रक्रियात्मक वर्णक्रमीय, स्तर और प्रतिबिंब संकेत जोड़ता है। Headphones मोड KEMAR-आधारित बाइनॉरल रेंडरिंग जोड़ता है, जबकि सराउंड लेआउट स्पीकर एंजिमुथ रीमैपिंग का उपयोग करते हैं।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- विश्वसनीय स्टीरियो बाएँ/दाएँ प्लेसमेंट
- प्रक्रियात्मक निकट/दूर और ऊपर/नीचे संकेत
- पैन को दोबारा लिखे बिना आगे/पीछे का प्रभाव
- हेडफोन बाइनॉरल और मल्टीचैनल पोजिशनिंग विकल्प

संकेत प्रवाह

Input -> पैनकोर -> आगे/पीछे, ऊँचाई, दूरी और कमरे की क्यू परत -> Stereo या Headphones रेंडरर -> लागू होने पर सराउंड एंजिमुथ रीमैप -> Output Trim

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

शीर्ष दृश्य

क्षैतिज गति नियंत्रण Pan; ऊर्ध्वाधर गति आगे/पीछे को नियंत्रित करती है। शीर्ष दृश्य Distance नहीं बदलता है।

Side देखें

क्षैतिज गति Distance को नियंत्रित करती है और ऊर्ध्वाधर गति Height को नियंत्रित करती है।

पैनकोर

Pan कठोर बाएँ से लेकर केंद्र से कठोर दाएँ तक होता है। यह स्थिर स्थानीयकरण आधार बना हुआ है और इसे सीधे आगे/पीछे के संकेतों द्वारा दोबारा नहीं लिखा जाता है।

Height

ऊँचाई का सुझाव देने के लिए टोनल और छत/फर्श प्रतिबिंब संतुलन का उपयोग करता है। यह स्टीरियो में भौतिक ऊर्ध्वाधर स्पीकर स्थिति के बजाय एक मनोव्यवस्था संकेत है।

Distance और Room

Distance क्षीणन, कम-पास अवमंदन और प्रारंभिक प्रतिबिंब को जोड़ती है। Room प्रतिबिंब योगदान को नियंत्रित करता है। सीधा रास्ता केवल संग्राहक विलंब से आगे नहीं बढ़ता है।

Render Mode

Stereo स्पीकर-संगत पैनिंग के लिए है। Headphones एक कॉम्पैक्ट KEMAR HRIR-आधारित HRTF रेंडरर संलग्न करता है; अलग-अलग श्रोता आगे/पीछे अलग-अलग अनुभव कर सकते हैं।

चारों ओर और Output

On समर्थित 5.1/7.1 आउटपुट, गैर-एलएफई चैनल स्पीकर एंजिमुथ द्वारा रीमैप किए जाते हैं। Output Trim स्थानिक प्रसंस्करण के बाद हेडरूम को सुरक्षित रखता है।

3. त्वरित शुरुआत

1. स्पीकर के लिए Stereo या बाइन्यूरल मॉनिटरिंग के लिए Headphones चुनें।
2. Pan को शीर्ष दृश्य में या Pan नियंत्रण के साथ सेट करें।
3. शीर्ष दृश्य में सामने/पीछे लंबवत सेट करें।
4. Height और Distance को Side दृश्य में सेट करें।
5. Room केवल आवश्यकतानुसार जोड़ें।
6. Output को ट्रिम करें और वास्तविक डिलीवरी प्रारूप पर सत्यापित करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

ओवरहेड वस्तु के पास

1. एक केन्द्रित या थोड़ा ऑफसेट Pan का उपयोग करें।
2. Side दृश्य में Height बढ़ाएँ।
3. Distance को कम रखें और मामूली Room का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: ऊपर की ओर संकेत प्राप्त करते समय स्रोत सीधा रहता है।

सुदूर पीछे का माहौल

1. शीर्ष दृश्य में आगे/पीछे पीछे की ओर ले जाएँ।
2. Distance को Side दृश्य में बढ़ाएँ।
3. यदि फ्रील्ड बढ़ती है तो Room बढ़ाएं और Output कम करें।

अपेक्षित परिणाम: पीछे की ओर देखने पर स्रोत अधिक दूर और कम प्रत्यक्ष लगता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- दो स्पीकरों पर सटीक पिछला और ऊंचाई स्थानीयकरण भौतिक रूप से सीमित है।
- एचआरटीएफ वैयक्तिकृत नहीं है, इसलिए आगे/पीछे भ्रम संभव है।
- हमेशा स्पीकर पर हेडफोन के काम को सत्यापित करें और इसके विपरीत जब दोनों डिलीवरी लक्ष्य हों।

- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 9 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	स्वचालित	नामित स्थानिक समन्वय या मनोध्वनिक स्थिति संकेत सेट करता है।
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	स्वचालित	नामित स्थानिक समन्वय या मनोध्वनिक स्थिति संकेत सेट करता है।
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	स्वचालित	नामित स्थानिक समन्वय या मनोध्वनिक स्थिति संकेत सेट करता है।
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	स्वचालित	नामित स्थानिक समन्वय या मनोध्वनिक स्थिति संकेत सेट करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।